Biomecánica Física: Análisis Riguroso de Fuerzas y Momentos

Resolución integral de sistemas biológicos y mecánicos (Ejercicios 1-14)

Fundación Universitaria Agraria de Colombia – La U Verde de Colombia

Gemini Notebook

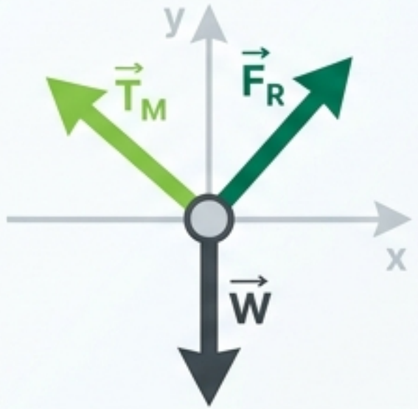
El Método Biomecánico: De la Anatomía a la Física

Para cada sistema, aislamos las variables, vectorizamos las fuerzas y aplicamos las leyes inquebrantables del equilibrio: $\sum F=0$ y $\sum \tau=0$.

Anatomía



Abstracción Vectorial



Ecuaciones de Equilibrio

$$\sum F = 0$$

Equilibrio de Fuerzas (Traslación)

$$\sum \tau = 0$$

Equilibrio de Momentos (Rotación)

Leyenda de Fuerzas

- Fuerzas de reacción articular/contacto (lo que el hueso soporta)
- Fuerzas activas (tensión muscular, esfuerzo aplicado)
- Gravedad y peso corporal

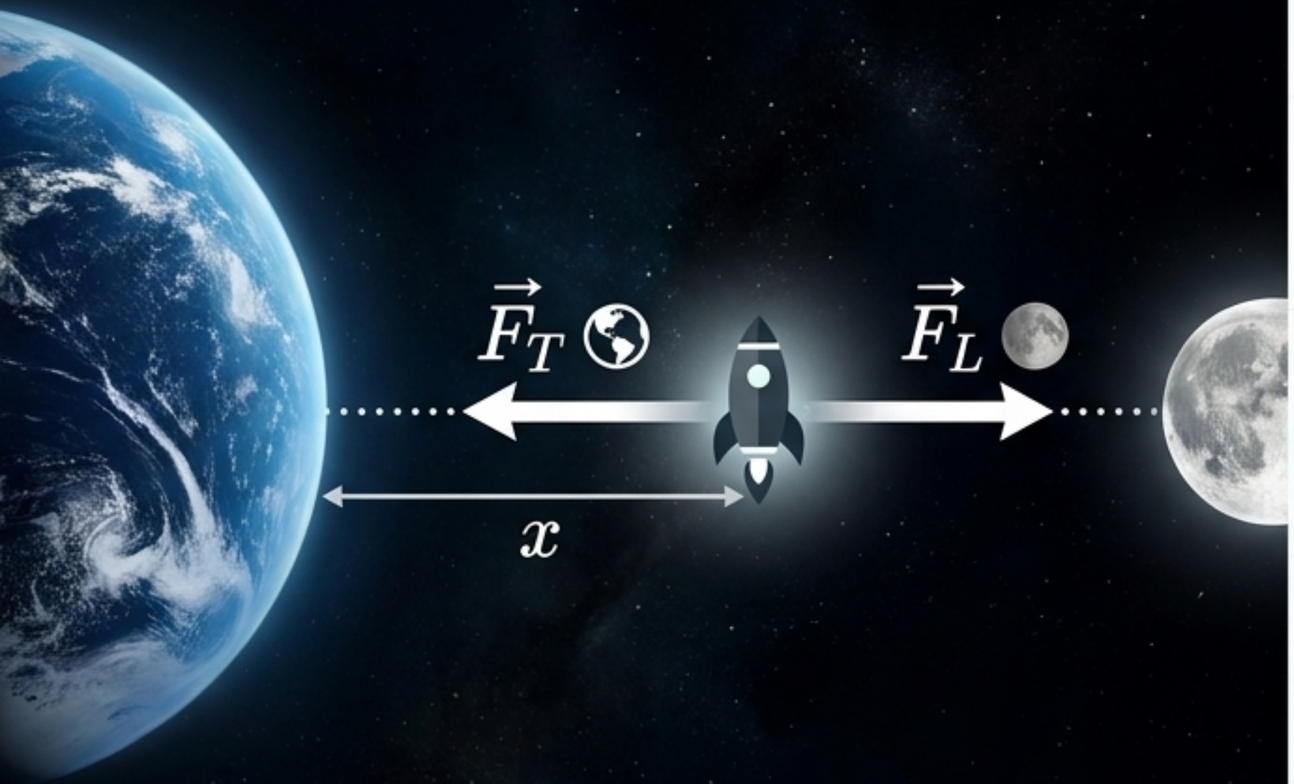
Gemini Notebook

Módulo 1: Gravedad y Centros de Masa

El cuerpo en el espacio y la distribución del equilibrio (Ejercicios 1, 10, 11)

Gemini Notebook

Ejercicio 1: Equilibrio Gravitacional Tierra-Luna



$$|F_T| = |F_L|$$

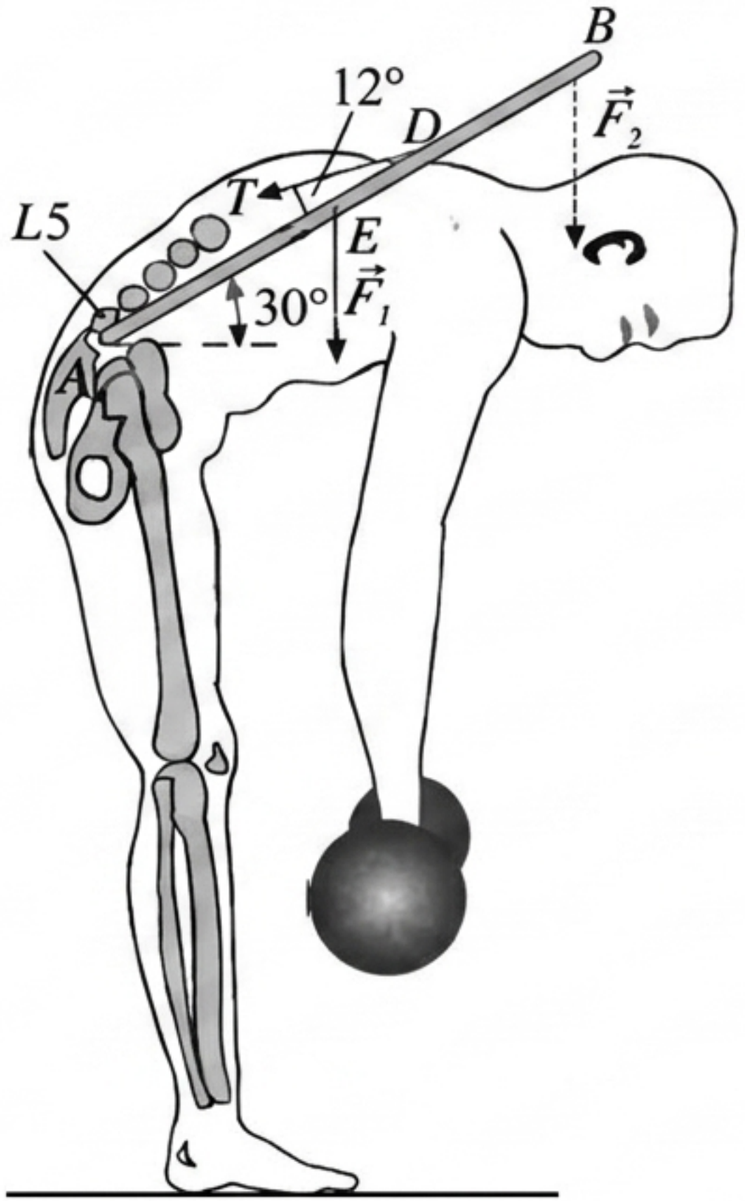
$$G\frac{M_T \cdot m}{x^2} = G\frac{M_L \cdot m}{(D-x)^2}$$

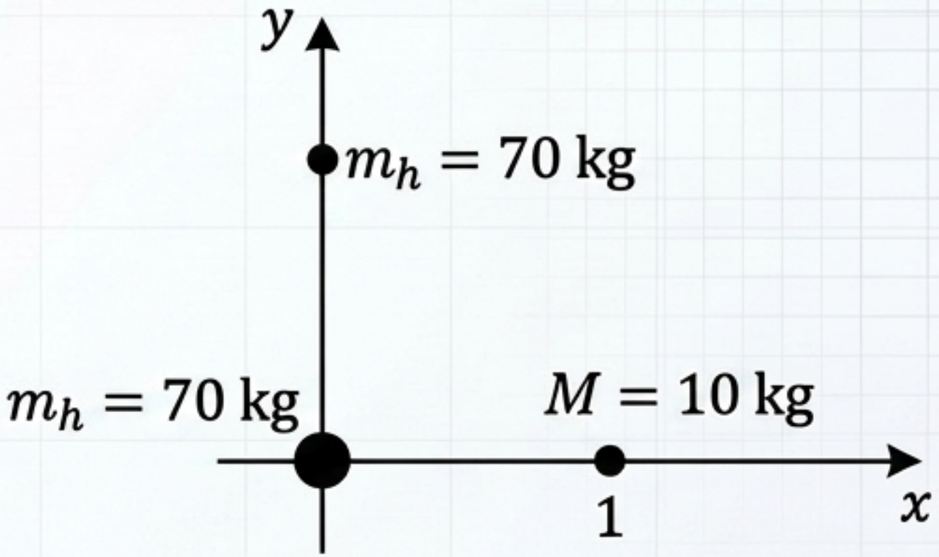
(b) Aceleración en la Luna: $g_L = G\frac{M_L}{R_L^2} = 1{,}62\ \text{m/s}^2$.

Punto nulo de gravedad:
$x = 3{,}45 \times 10^8\ \text{m}.$

Gemini Notebook

Ejercicio 10: Alteración del Centro de Gravedad por Cargas Externas





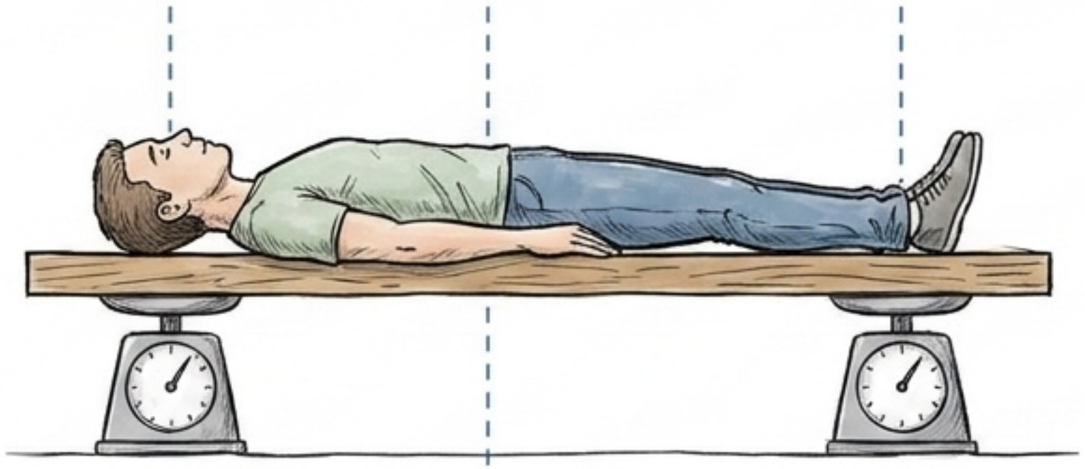
$$X_{cg} = \frac{m_h \cdot x_h + M \cdot x_M}{m_h + M} \Rightarrow X_{cg} = 0{,}125 \text{ m}$$

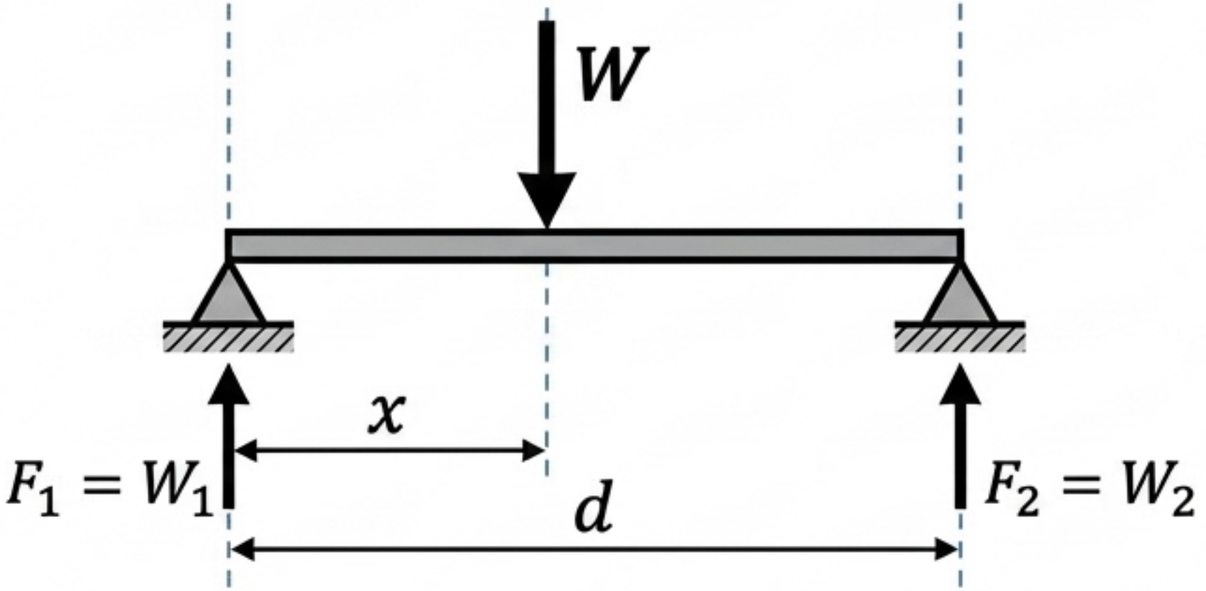
$$Y_{cg} = \frac{m_h \cdot y_h + M \cdot y_M}{m_h + M} \Rightarrow Y_{cg} = 1{,}15 \text{ m}$$

Límite de estabilidad: Si el pie mide 0,3 m, el sistema colapsa si $X_{cg} > 0{,}3$ m. Por lo tanto, la masa máxima de la pesa antes de caer es $M_{\max} = 12{,}35$ kg.

Gemini Notebook

Ejercicio 11: Medición Práctica mediante Sumatoria de Momentos





Análisis Estático ($\sum \tau = 0$)

Estableciendo el eje de rotación en la cabeza (Balanza 1):

Momento horario (Peso) = Momento antihorario (Reacción Balanza 2).

$$W \cdot x = F_2 \cdot d$$

Como $W = W_1 + W_2$ y $F_2 = W_2$, la distancia al Centro de Gravedad es:

$$x = \frac{W_2 \cdot d}{W_1 + W_2}$$

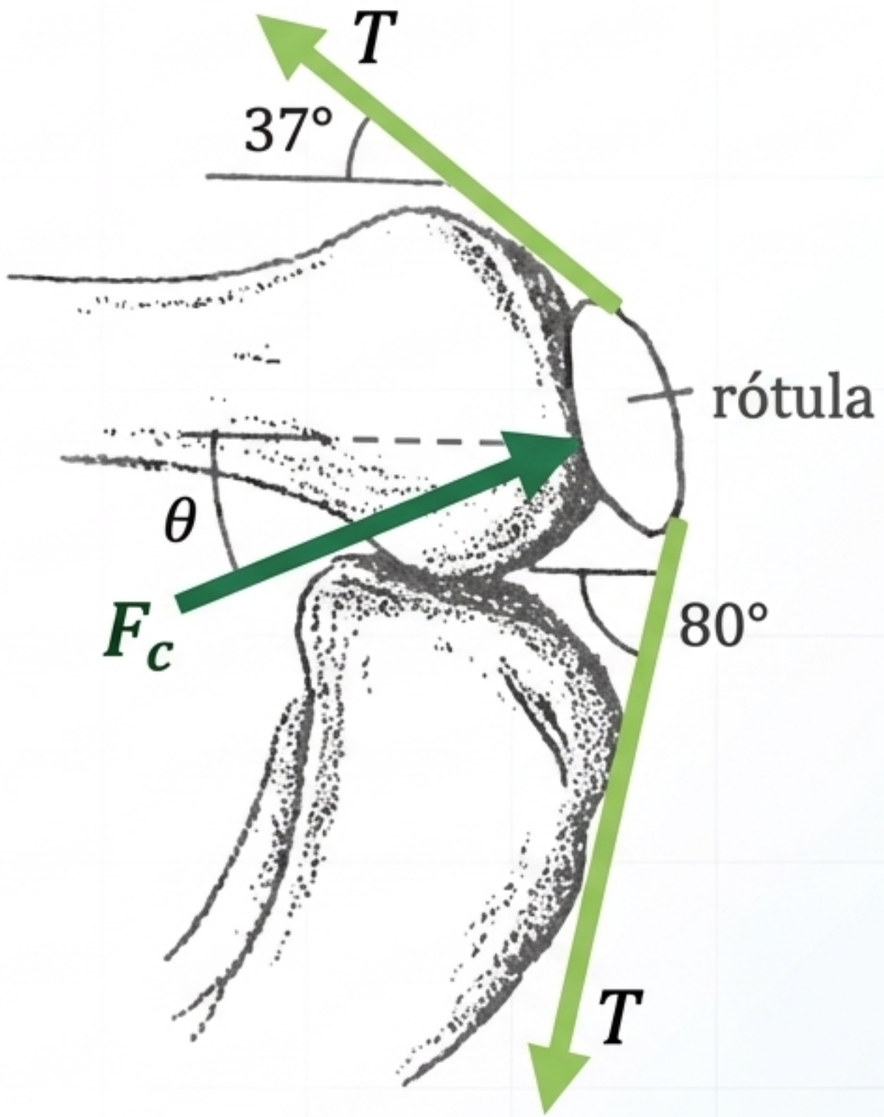
Gemini Notebook

Módulo 2: Articulaciones y Sistemas de Palancas

Rodilla, Cuello y Hombro: Las matemáticas de la ventaja mecánica (Ejercicios 2, 3, 4)

Gemini Notebook

Ejercicio 2: La Rótula como Polea Biológica



Tensión constante del tendón del cuádriceps: T = **140 kp**.

Descomposición Vectorial:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_c \cos(\theta) - T\cos(37°) - T\cos(80°) = 0$$

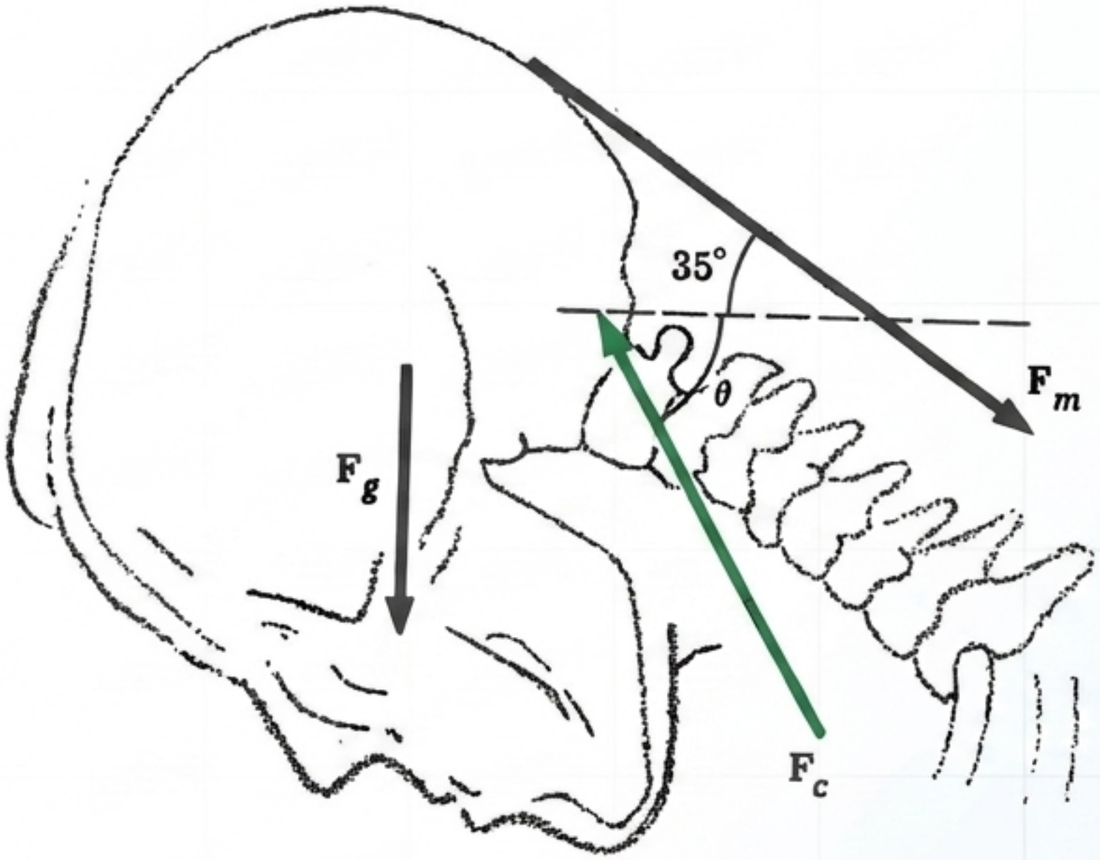
$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_c \sin(\theta) - T\sin(37°) + T\sin(80°) = 0$$

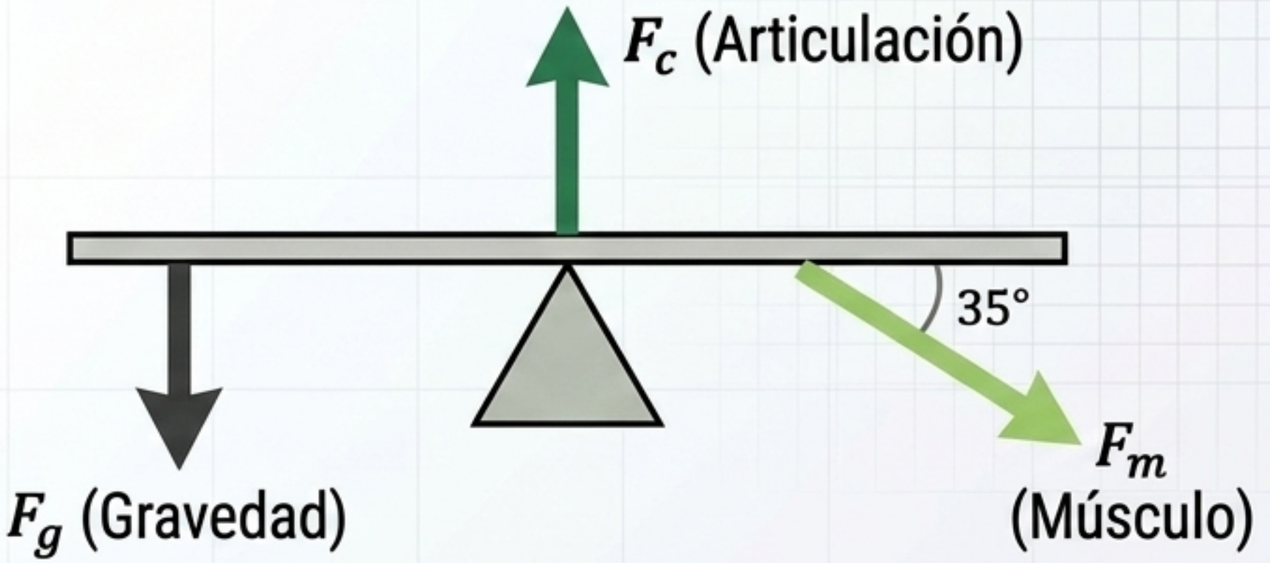
Resultado: Fuerza de contacto F_c = **146 kp**, Ángulo θ = **21,5°**.

(Nota: La articulación de la rodilla soporta más carga que la tensión muscular original).

Gemini Notebook

Ejercicio 3: La Cabeza como Palanca de Primer Género





Contexto:

Masa de la cabeza m = 4,5 kg.
Esfuerzo muscular constante F_m = 53,5 N a 35° bajo la horizontal.

Ecuaciones:

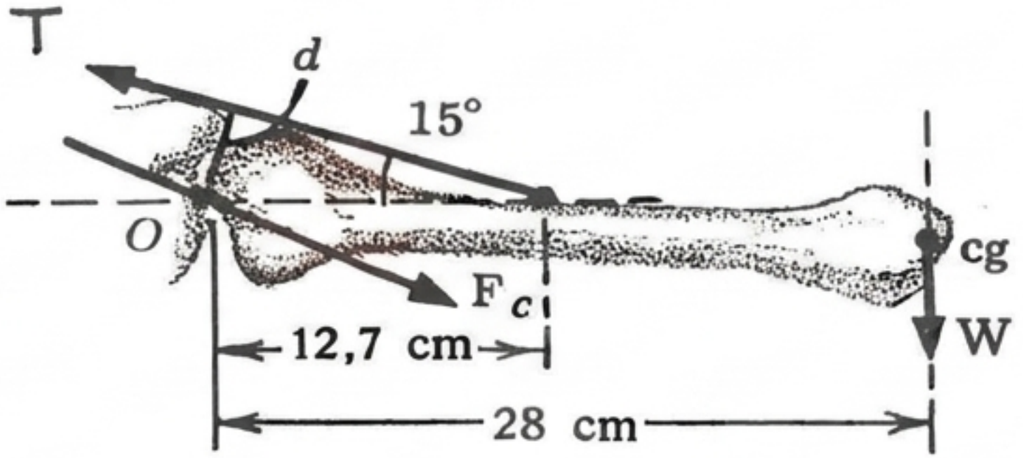
$$\sum F_x = F_c \cos(\theta) - F_m \cos(35°) = 0$$

$$\sum F_y = F_c \sin(\theta) - (4{,}5 \cdot 9{,}8) - F_m \sin(35°) = 0$$

Fuerza en la articulación atlanto-occipital:
F_c = 86,5 N, Ángulo **θ = 59,7°**.

Gemini Notebook

Ejercicio 4: Desventaja Mecánica en el Hombro





Análisis	Ecuaciones	Resultados Impactantes
Palanca de tercer grado. El músculo sacrifica fuerza bruta para ganar un rango de movimiento amplio y velocidad.	$\sum \tau_O = 0$ $T \sin(15°)(12{,}7) - W(28) = 0$	Para sostener un brazo de solo 40 N, la Tensión del deltoides requerida es T = 340,7 N. La compresión articular es F_c = 332,6 N. ¡El hombro soporta más de 8 veces el peso del propio brazo!

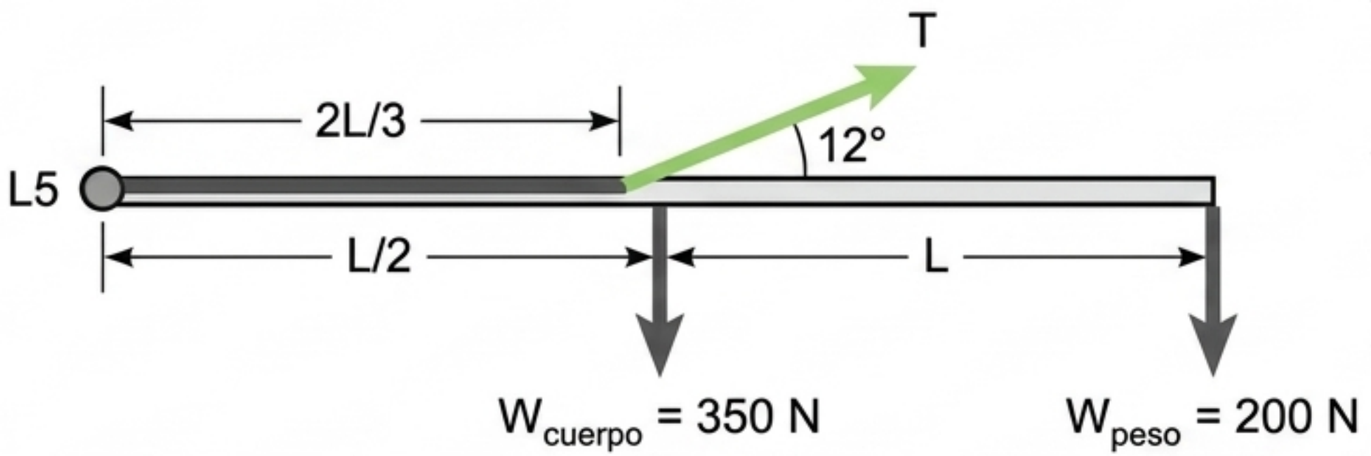
Gemini Notebook

Módulo 3: Cargas Críticas

Columna lumbar y extremidades inferiores (Ejercicios 5, 9, 6, 7, 8)

Gemini Notebook

Ejercicio 5: Riesgo Lumbar Extremo (Espalda Horizontal)



$$\sum \tau = T \sin(12°) \frac{2L}{3} - W_{\text{cuerpo}} \frac{L}{2} - W_{\text{peso}}(L) = 0$$

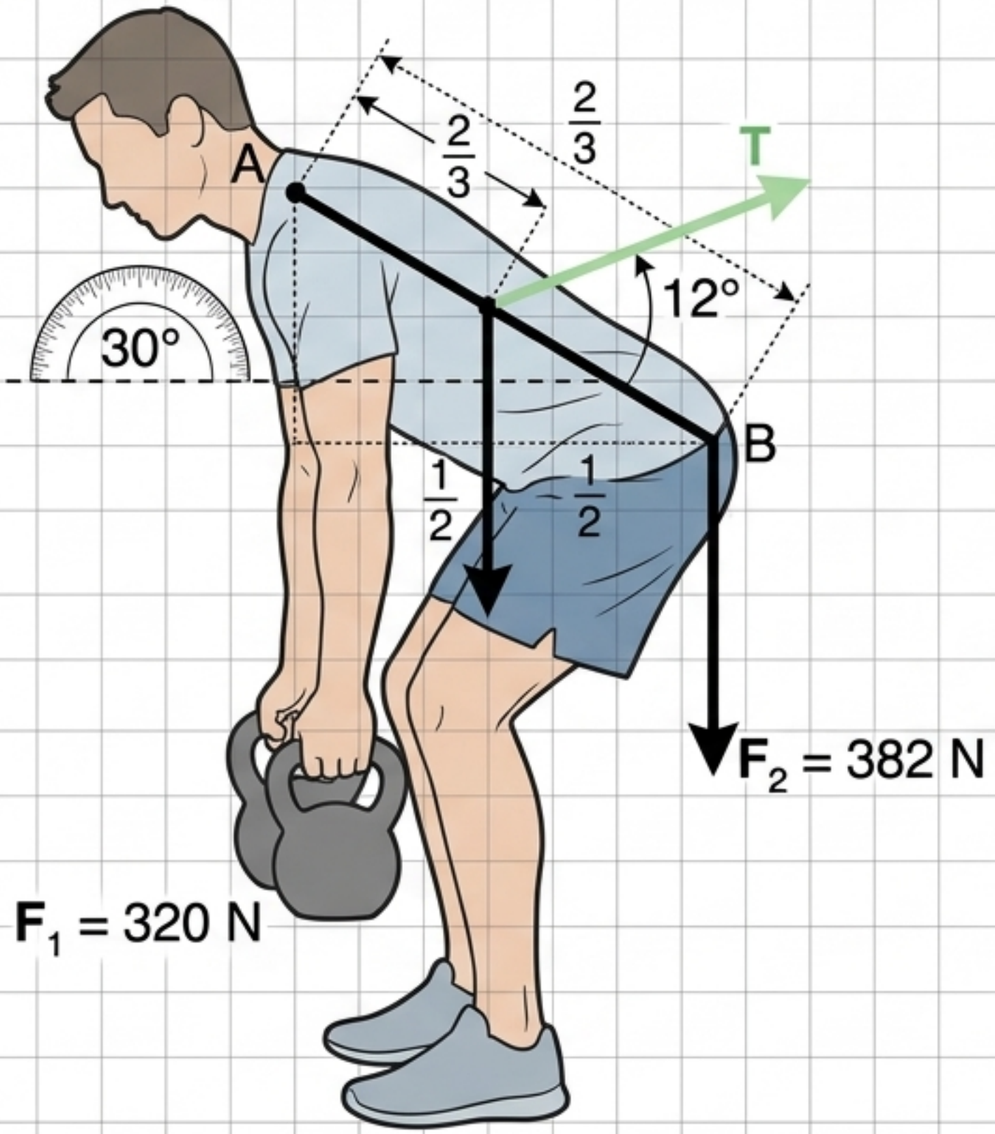
Elegancia Matemática: La longitud de la espalda (L) se cancela. La proporción de daño es la misma sin importar la altura del individuo.

Tensión Muscular Requerida:
T = 2705,5 N

Reacción Articular en L5:
R_x = 2646,4 N, R_y = -12,5 N.
Equivalente a soportar ≈ 270 kg de compresión pura sobre el disco lumbar.

Gemini Notebook

Ejercicio 9: Geometría Realista de Levantamiento (L5)

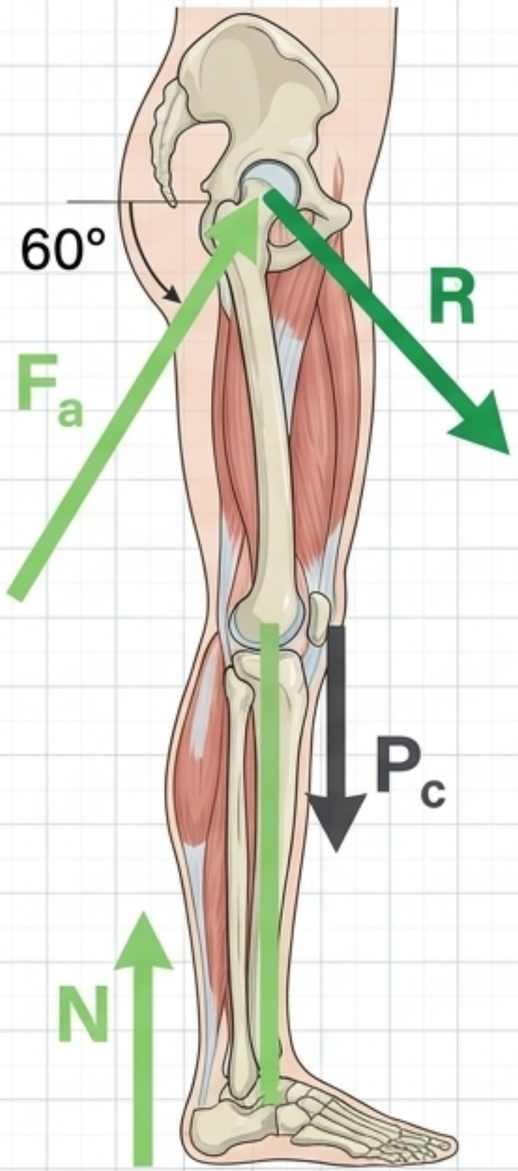


Contexto	Peso del tronco $F_1 = 320$ N a $(\frac{1}{2}$ AB). Carga $F_2 = 382$ N a (AB). Inserción muscular a $(\frac{2}{3}$ AB).
Ecuación de Torque	$T \sin(12°) \cdot \frac{2}{3} = F_1 \cos(30°) \cdot \frac{1}{2} + F_2 \cos(30°) \cdot (1)$

Tensión muscular aguda: T = 3386 N.
Fuerza de compresión masiva sobre la vértebra L5: R = 3664 N con un ángulo $\phi = 28{,}5°$.

Gemini Notebook

Ejercicio 6: Estática de la Cadera en Bipedestación



Block 1: Insight Crucial

La Fuerza Normal (N) no es el peso de la propia pierna (10 kg). Es el peso de todo el resto del cuerpo empujando hacia abajo sobre esa articulación.
(N = 85 kg – 10 kg = 75 kg).

Block 2: Ecuación, Eje en fémur

$$\sum \tau = F_a \sin(60°)(0{,}07) + P_c(0{,}032) - N(0{,}102) = 0$$

Block 3: Resultados Finales

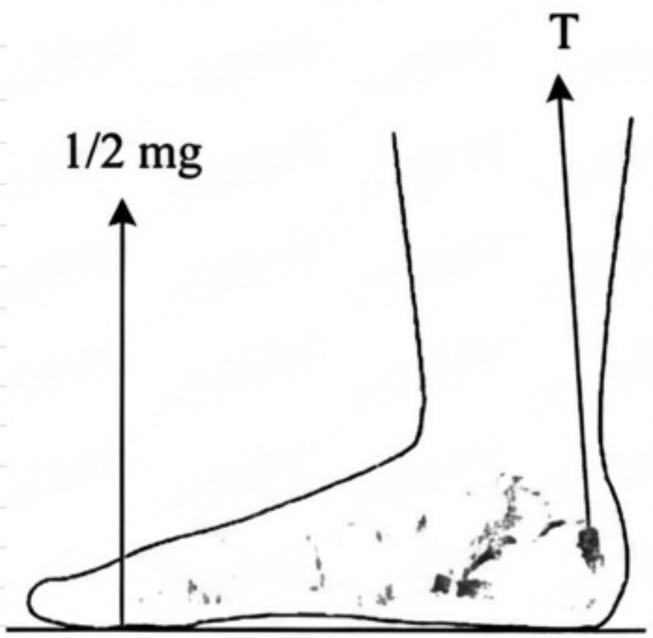
Esfuerzo Aductor: F_a = 690,28 N.

Reacción de compresión del Ilion: R = 979,15 N, ϕ = 69,36°.

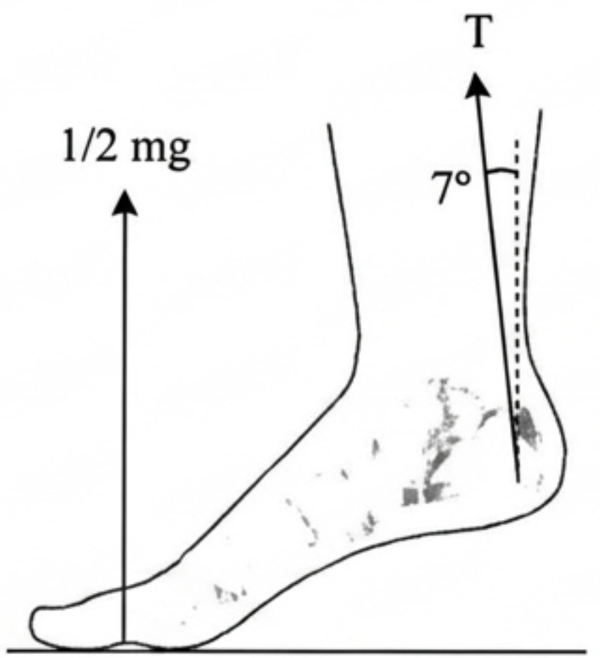
Gemini Notebook

Dinámica del Tobillo: Reposo vs. Acción

Estado 1: Pie en Reposo



Estado 2: Pie de Puntillas

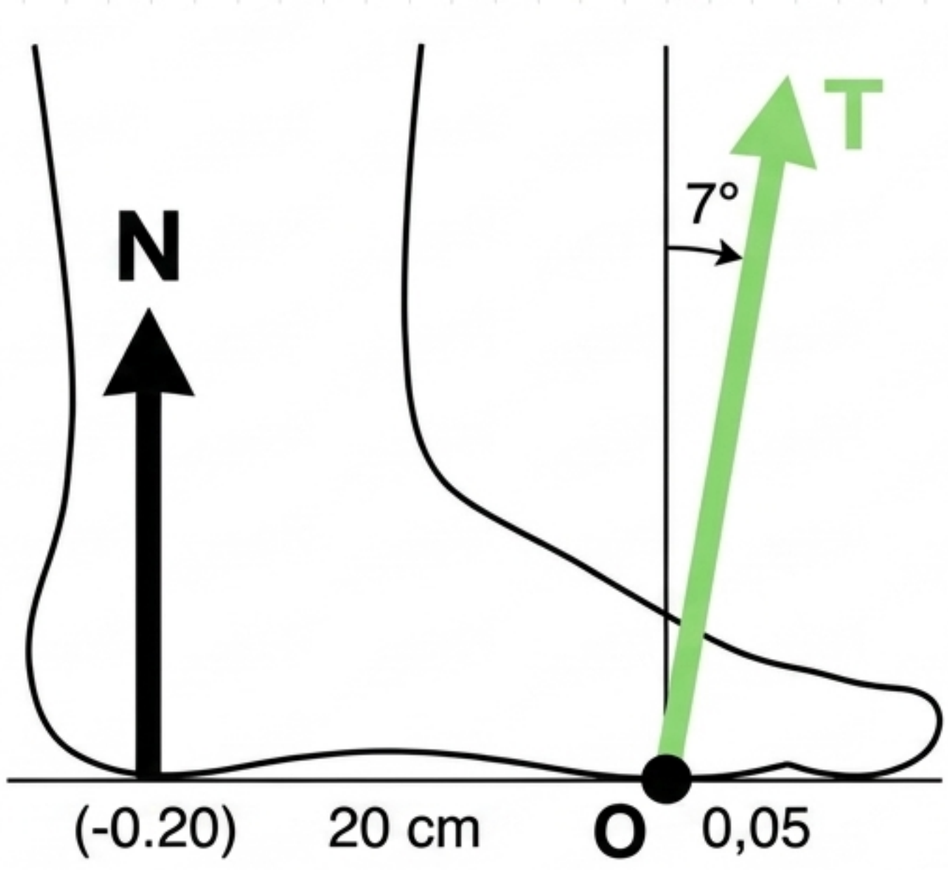


Concepto Biomecánico: Al levantar el talón, el punto de aplicación de la Fuerza Normal (N) cambia drásticamente. Esto altera severamente todos los brazos de palanca y multiplica de forma exponencial la tensión requerida por el tendón de Aquiles.

Gemini Notebook

Ejercicio 7: Tobillo en Reposo (Distribución de Carga)

DCL



Contexto:

Masa del individuo = 70 kg.

Un pie soporta la mitad del peso corporal total: **N = 343 N.**

Ecuación de Torque:

$$\sum \tau = T\cos(7°)(0{,}05) - N(0{,}20) = 0$$

Resultados:

Tensión del Gastrocnemio/Sóleo: T = 1575 N.

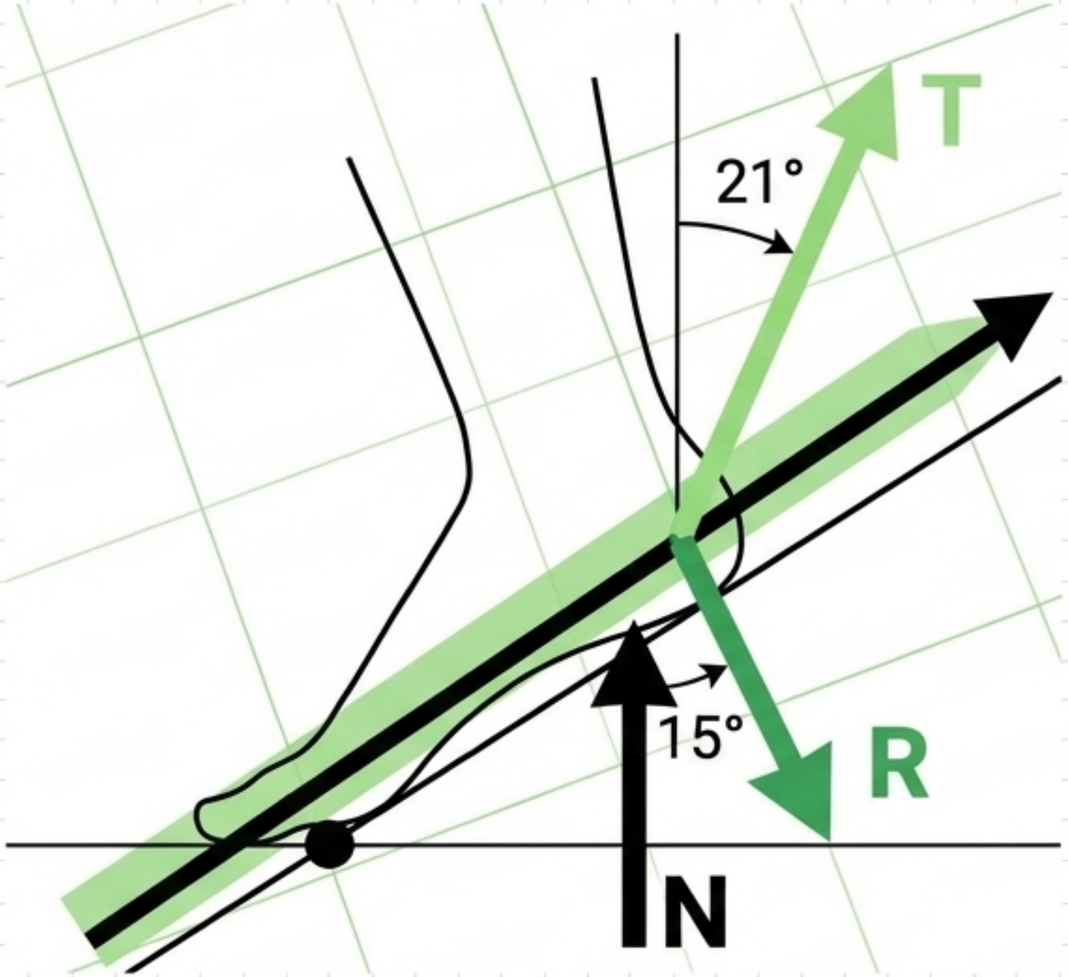
Reacción Articular Tibial: R_x = 192 N, R_y = -1907 N.

(El signo negativo en R_y indica que el hueso de la tibia empuja masivamente hacia abajo sobre los huesos del pie).

Gemini Notebook

Ejercicio 8: Fuerzas Máximas en Extensión (Puntillas)

DCL



Contexto:

Peso total concentrado en un solo pie durante la extensión (N = 700 N).

Descomposición en ejes X-Y:

$$\sum F_x = T\cos(21°) - R\sin(15°) = 0$$

$$\sum F_y = N + T\sin(21°) - R\cos(15°) = 0$$

Resultados Simultáneos:

Tensión máxima: T = 1733,24 N.

Compresión tibial: R = 2400 N.

Ubicación calculada del eje tibial: x = 18,15 cm.

Gemini Notebook

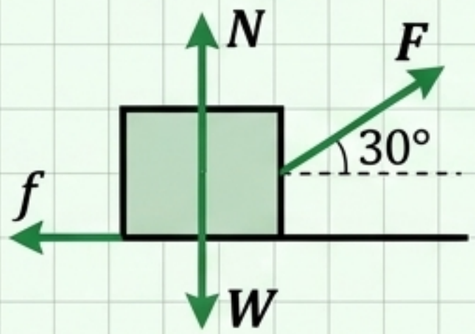
Módulo 4: Dinámica Biológica y el Entorno

Fricción, planos inclinados y movimiento de cargas externas (Ejercicios 12, 13, 14)

Gemini Notebook

Ejercicios 12 y 13: Fricción y Planos Inclinados

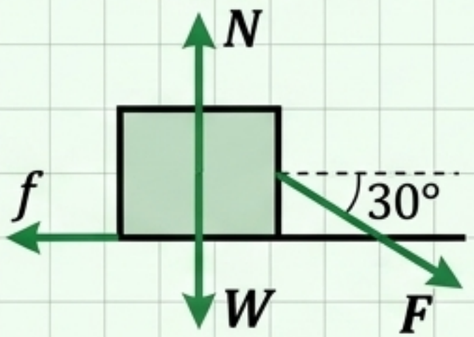
¿Por qué es más fácil tirar?



(a) Tirar levanta el cuerpo y reduce la Normal:

$$F\cos(30°) = \mu(mg - F\sin(30°)) \Rightarrow F = 282\ \text{N}.$$

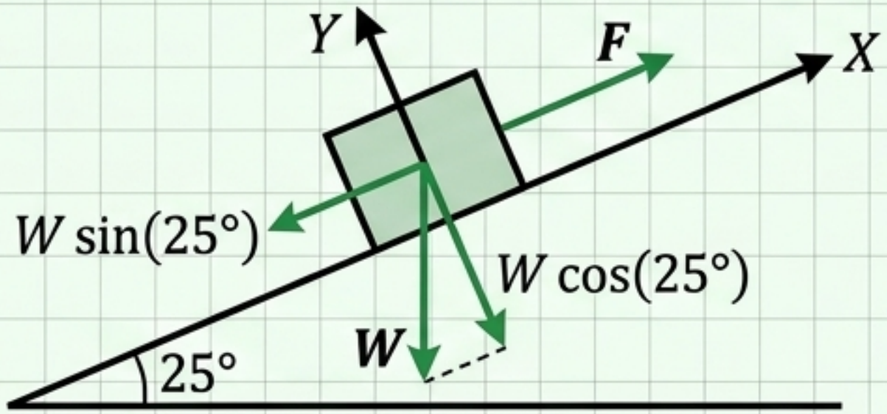
¿Por qué es más difícil empujar?



(b) Empujar aplasta el cuerpo y aumenta la Normal:

$$F\cos(30°) = \mu(mg + F\sin(30°)) \Rightarrow F = 665\ \text{N}.$$

Plano Inclinado



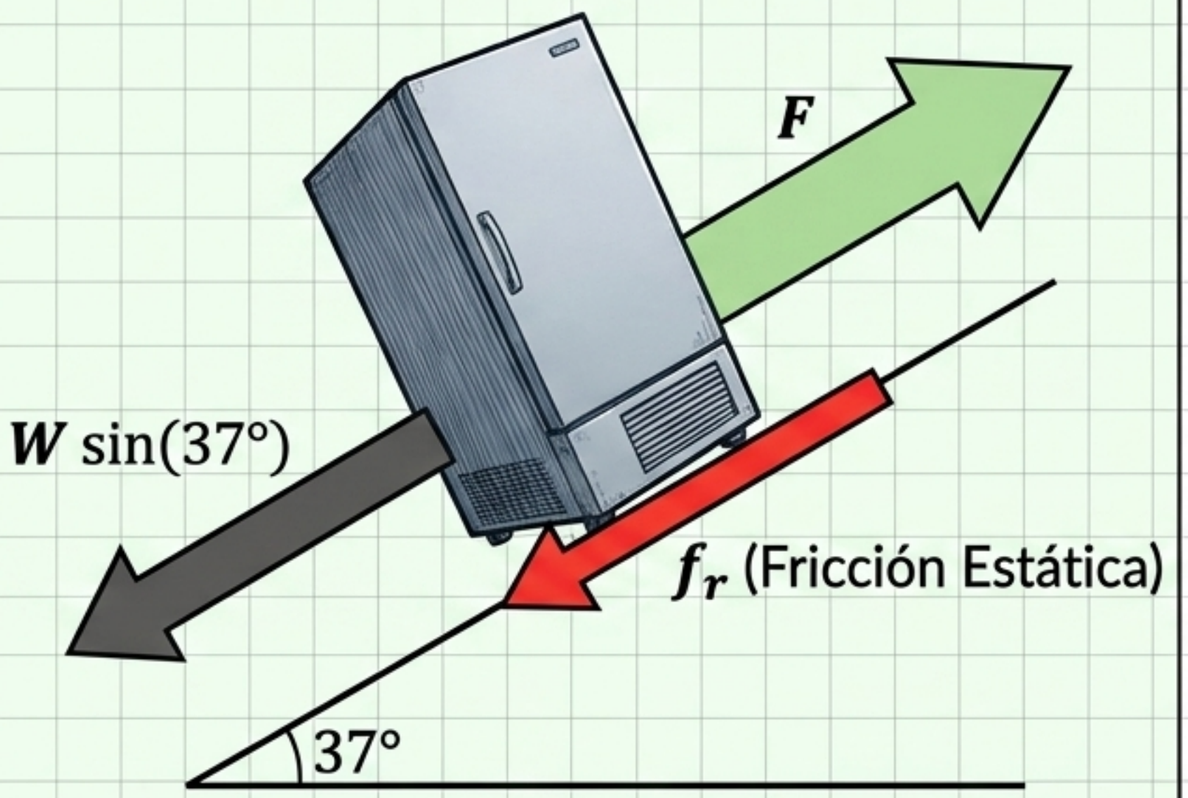
Ej 13: Ejes rotados para simplicidad algebraica.

$$\sum F_x = F - W\sin(25°) = 0 \Rightarrow F = 41{,}4\ \text{N}.$$

Gemini Notebook

Ejercicio 14: Dinámica Compleja (El Congelador)

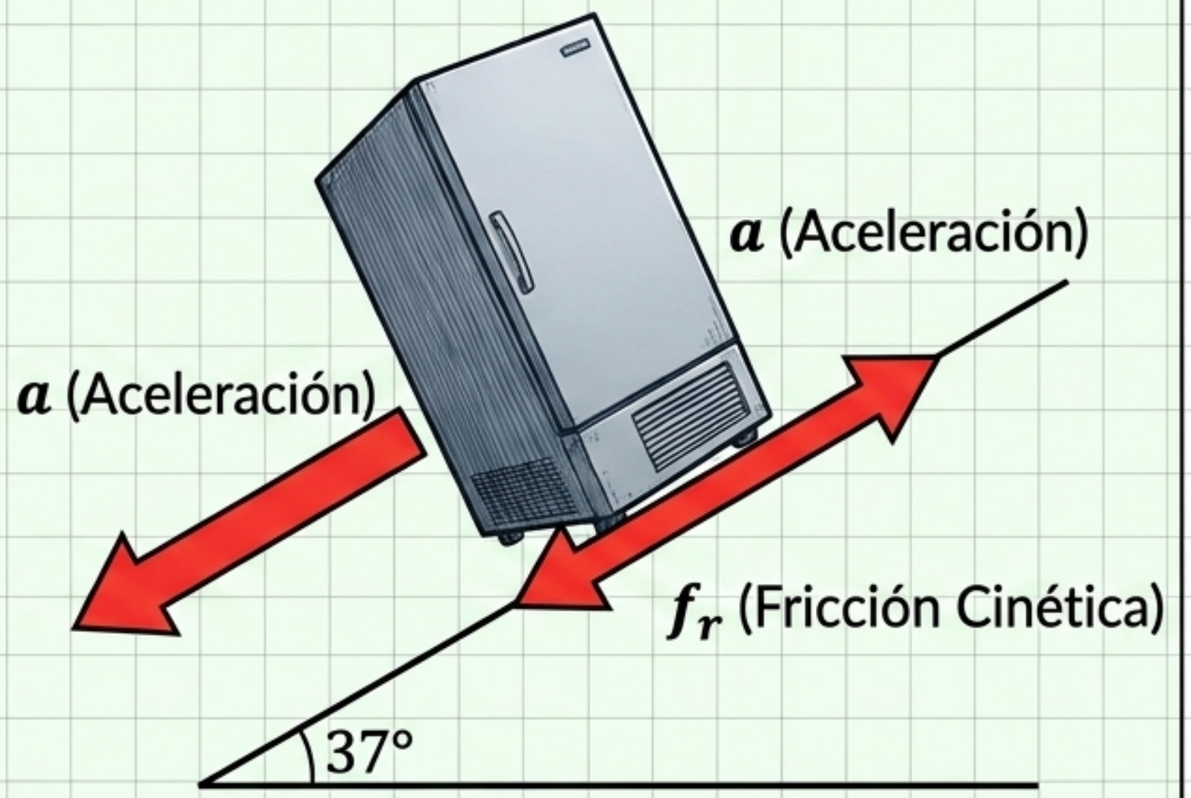
Fase 1: Vencer la Inercia (Estática). $\mu_e = 0{,}6$



$$F_{\min} = W \sin(37°) + \mu_e (W \cos(37°))$$

$$F_{\min} = 2118{,}75 \text{ N}$$

Fase 2: Caída Libre en Rampa (Dinámica). $\mu_c = 0{,}5$



$$\sum F = m \cdot a$$

$$mg \sin(37°) - \mu_c (mg \cos(37°)) = m \cdot a$$

Aceleración: $a = 1{,}98 \text{ m/s}^2$

Gemini Notebook

Conclusiones: Las 3 Leyes Estructurales del Cuerpo Humano



1. Sacrificio de Fuerza por Velocidad

Las palancas biológicas (Ej. Hombro, Cuello) son inherentemente ineficientes para la fuerza pura. Los músculos deben ejercer tensiones masivas para lograr mover cargas externas relativamente pequeñas.



2. Hiper-Compresión Articular

Debido a los agudos ángulos de inserción tendinosa, la fuerza de contacto interna que sufren las articulaciones (Ej. Rodilla, Tobillo, Cadera) supera con creces el peso corporal total del individuo.



3. La Geometría Dicta el Riesgo

El torque mecánico es implacable. Alterar el brazo de palanca (Ej. levantar objetos con la espalda horizontal vs. inclinada) multiplica exponencialmente el riesgo de falla estructural catastrófica en L5.

Gemini Notebook